

Cahier des Charges – Plateforme de Gestion Financière (Glonet)

Contexte et Problématique

L'entreprise dispose actuellement d'une **infrastructure financière peu transparente** et difficile à suivre. Les paiements des apprenants se font via *MTN Mobile Money* (code marchand), ce qui pose plusieurs problèmes :

- **Visibilité limitée des transactions** : MTN ne fournit des relevés de compte que sur une période maximale de trois mois ¹. Au-delà, il devient impossible d'obtenir un historique détaillé des paiements, ce qui complique le suivi financier annuel.
- **Vérification manuelle des paiements** : Actuellement, lorsqu'un apprenant paie ses frais, il envoie une capture d'écran de la confirmation SMS via WhatsApp. L'administrateur doit comparer manuellement le numéro de transaction de cette capture avec la notification reçue par MTN. Ce processus est **fastidieux et sujet à fraude** : un apprenant malintentionné pourrait réutiliser une ancienne capture d'écran (d'un autre étudiant) pour prétendre à un paiement déjà vérifié, rendant la détection des doublons quasi impossible dans le flux actuel.
- **Suivi des dépenses inexistant** : Les charges de fonctionnement (achats de matériel, frais de gestion, etc.) sont actuellement gérées de manière informelle. Typiquement, le gérant (manager) reçoit de l'argent en espèces pour effectuer des achats puis rend compte de l'utilisation des fonds via un tableau Excel. **Aucune traçabilité centralisée** n'existe pour suivre ces dépenses en temps réel, ni pour contrôler l'utilisation précise du budget alloué.
- **Risque et insécurité financière** : L'absence de système intégré implique un risque d'erreur humaine et de pertes financières (ou de double paiement non détecté). De plus, l'entreprise ne dispose pas d'une vue consolidée de sa **trésorerie** à un instant T, rendant difficile la planification ou la prise de décision financière (investissements, travaux, etc.).

En somme, **le manque d'un système centralisé** entraîne un **manque de transparence, de traçabilité et de contrôle** sur les finances de l'organisation. Ce cahier des charges vise à définir une plateforme web qui répondra à ces problématiques en automatisant et en sécurisant la gestion des paiements des apprenants et le suivi des dépenses de l'entreprise.

Objectifs du Projet

La plateforme de gestion financière aura pour objectif de **centraliser et simplifier la gestion des flux financiers** de l'entreprise (Glonet). Plus précisément, elle devra :

- **Automatiser la collecte des paiements des apprenants** de manière sécurisée, en intégrant un système de paiement en ligne (Mobile Money) qui crédite automatiquement les comptes et notifie l'administration en temps réel.
- **Fournir une visibilité complète et en temps réel des revenus et dépenses** à l'administrateur, grâce à des tableaux de bord clairs (par classe, par période, etc.) et à des fonctionnalités de filtrage et de reporting.

- **Assurer la traçabilité des transactions** afin d'éviter les fraudes et erreurs : chaque paiement devra être enregistré avec un identifiant unique, éliminant la possibilité pour un apprenant de réutiliser une preuve de paiement déjà utilisée.
- **Gérer les dépenses internes (charges)** via un système d'affectation de budget et de suivi des dépenses par le manager, permettant de savoir à tout moment quelle part du budget a été dépensée, sur quelles catégories, et quel solde reste disponible.
- **Faciliter la gestion administrative des classes et des apprenants** : création de comptes apprenants en masse, suivi du passage des apprenants d'une classe au niveau supérieur, tout en conservant l'historique des classes fréquentées.
- **Générer des rapports financiers** (PDF/Excel) détaillés sur les paiements reçus et les dépenses effectuées, sur des périodes données, afin de calculer par exemple le chiffre d'affaires annuel, le total des charges annuelles, et in fine le bénéfice brut/net de l'exercice.
- **Renforcer la sécurité et le contrôle d'accès** en définissant des rôles utilisateurs (administrateur, manager, comptable, apprenant) avec des permissions adaptées, garantissant que seules les personnes autorisées puissent effectuer certaines actions (par ex. validation d'un paiement manuel, allocation de budget, modification des données).

L'ensemble de ces objectifs doit être atteint via une **application web** moderne, ergonomique, sécurisée, et accessible aux différents intervenants (direction, personnel, apprenants) de l'entreprise.

Description des Fonctionnalités Clés

1. Utilisateurs et Rôles

La plateforme distinguera plusieurs profils d'utilisateurs, avec des droits et accès spécifiques :

- **Administrateur (Super Admin)** : Il s'agit du **directeur** ou responsable principal. Il a **tous les droits** sur la plateforme. Ses attributions incluent la création et la gestion des comptes utilisateurs (apprenants, manager, comptable), la création des classes, l'allocation de budgets aux employés, la saisie des dépenses extraordinaires, ainsi que la consultation de **toutes** les données (paiements, charges, rapports...). Il est le seul à pouvoir effectuer certaines actions critiques (par ex. valider manuellement un paiement en cas de bug, créditer le compte du manager en budget, modifier les soldes, etc.).
- **Manager (Gestionnaire de centre)** : Représente le **responsable sur site** qui effectue les dépenses courantes. Un compte manager peut se voir **attribuer un budget** par l'administrateur. Le manager a accès à une interface pour saisir ses dépenses (voir section gestion des charges), consulter le solde restant de son budget et éventuellement l'historique de ses dépenses. Il **ne peut pas accéder aux paiements des apprenants** ni aux finances globales de l'entreprise au-delà de son propre budget.
- **Comptable (Auditeur)** : Profil en **lecture seule** sur les finances. Le comptable peut se connecter et visualiser l'ensemble des transactions financières (paiements reçus, dépenses du manager, dépenses extraordinaires) et générer des rapports, mais il **n'a aucun droit de modification**. Ce rôle permet un suivi et un contrôle par une tierce personne (ou cabinet comptable) sans risque de modifications intempestives des données.
- **Apprenant (Client)** : Chaque étudiant inscrit au centre possède un compte apprenant. Ce compte lui permet de **se connecter à la plateforme** (via son numéro de téléphone comme identifiant et un code PIN/mot de passe) afin d'accéder à ses informations personnelles (profil, classe assignée, etc.) et surtout d'**effectuer ses paiements en ligne**. L'apprenant ne voit que ses propres informations et transactions. Il peut éventuellement consulter l'historique de ses paiements effectués et le solde restant à payer pour son cursus en cours.

Chaque utilisateur disposera d'identifiants fournis par l'administration lors de son inscription (pour les apprenants, lors de l'inscription au centre). La première connexion d'un apprenant forcera le changement du code PIN initial pour des raisons de sécurité. L'interface sera adaptée selon le rôle (par exemple, le manager aura un menu « Gérer les dépenses », l'administrateur aura le menu complet, l'apprenant n'aura que le paiement et son profil).

2. Gestion des Comptes Apprenants et Authentification

- **Création des comptes apprenants** : L'administrateur doit pouvoir créer les comptes de deux manières :
- **Individuellement** via un formulaire d'inscription dans le back-office, en renseignant les informations de l'apprenant (nom, date de naissance, numéro de téléphone, classe initiale, etc.).
- **Import en masse** via un fichier Excel/CSV. Par exemple, après une session d'inscriptions, le personnel pourra préparer un tableau avec tous les nouveaux inscrits et leurs informations. La plateforme permettra d'importer ce fichier pour **générer automatiquement l'ensemble des comptes** correspondants, afin d'éviter une saisie manuelle fastidieuse.
- **Identifiants de connexion** : Le **numéro de téléphone** de l'apprenant servira d'identifiant (nom d'utilisateur) unique. Un code PIN ou mot de passe temporaire sera défini par l'administration (par exemple un code par défaut ou généré aléatoirement). **À la première connexion**, l'apprenant sera invité à modifier ce mot de passe/PIN pour des raisons de sécurité (processus de réinitialisation initiale).
- **Sécurité d'accès** : Les mots de passe/PIN seront stockés de manière sécurisée (hachage) dans la base de données. Des mesures de base (captcha ou limitation du nombre de tentatives de connexion, éventuellement 2FA par envoi SMS) pourront être envisagées pour protéger l'accès apprenant si nécessaire. Chaque rôle n'accède qu'aux fonctionnalités qui le concernent (par ex., un apprenant ne peut en aucun cas voir les données d'un autre apprenant ni accéder aux écrans d'administration).
- **Gestion des profils** : Une fois connecté, l'apprenant peut consulter son profil et éventuellement compléter certaines informations personnelles (adresse email, etc.). L'administrateur peut modifier les informations de n'importe quel compte en cas d'erreur (sauf mot de passe qu'il pourra réinitialiser si l'apprenant a oublié).

3. Paiement en Ligne Intégré pour les Apprenants

La fonctionnalité centrale est la **prise en charge des paiements des frais de scolarité en ligne**, de manière automatisée et traçable. Voici les exigences pour ce module :

- **Intégration Mobile Money (MTN & Orange)** : Le système doit être connecté aux solutions de paiement mobile *MTN Mobile Money* et *Orange Money*, étant donné que ce sont les deux moyens de paiement utilisés par les apprenants. L'idéal est d'utiliser les API officielles de ces opérateurs (ou via un intermédiaire) pour déclencher et confirmer les paiements en temps réel. *(NB : MTN propose désormais une plateforme ouverte d'API Mobile Money disponible notamment au Cameroun ², et Orange Money offre également une API de paiement en ligne dans les pays d'Afrique francophone, y compris le Cameroun ³.)*
- **Processus de paiement côté apprenant** : Une fois connecté, l'apprenant aura accès à une option « Effectuer un paiement ». Le processus pourrait être le suivant :
- L'apprenant sélectionne ou saisit le **montant** à payer (éventuellement le système peut proposer directement le montant de la pension due pour éviter les erreurs).
- Il choisit le moyen de paiement (MTN ou Orange) et éventuellement renseigne le numéro de téléphone Mobile Money à débiter (si différent de celui de son compte, par exemple le téléphone d'un parent payeur).

- Le système initie la transaction via l'API correspondante. Par exemple, pour Orange Money, l'utilisateur pourrait être invité à générer un OTP sur son téléphone et à le saisir pour valider la transaction, conformément au protocole Orange Money Web Payment ⁴.
- Une fois le paiement confirmé par l'opérateur, le système **crédite automatiquement le compte de l'apprenant** du montant payé et enregistre la transaction dans la base de données (avec date/heure, identifiant de transaction unique, moyen utilisé, etc.).
- **Mise à jour en temps réel côté administration** : Dès qu'un paiement est validé, il doit apparaître instantanément dans le tableau de bord de l'administrateur. Les totaux encaissés, le solde de l'apprenant et les agrégats financiers se mettent à jour **en temps réel**, sans action manuelle. Cela garantit que l'administrateur a une **vue à jour de la trésorerie** à tout moment.
- **Confirmation et reçus** : Le système peut émettre un **reçu électronique** (affichage d'une confirmation à l'écran pour l'apprenant, envoi d'un email ou SMS de confirmation) contenant les détails du paiement (montant, date, ref transaction) afin de formaliser l'opération pour l'étudiant. Cela réduit les besoins de capture d'écran, puisque l'étudiant a déjà sa confirmation officielle via la plateforme.
- **Gestion des échecs ou anomalies** : Il peut arriver qu'une transaction soit débitée du côté de l'opérateur mais que la confirmation ne parvienne pas au système (bug réseau, coupure de connexion, etc.). Pour ces cas exceptionnels, le système devra proposer à l'apprenant une **procédure de recours** :
 - L'apprenant pourra soumettre via la plateforme une **réclamation de paiement non crédité**, en joignant une preuve (capture d'écran du SMS de confirmation contenant le numéro de transaction, par exemple).
 - Côté administrateur, une interface de gestion des réclamations listera ces cas. L'administrateur (ou le comptable) pourra vérifier manuellement si le paiement a bien été reçu sur le compte Mobile Money de l'entreprise (via le SMS ou le portail MTN/Orange) et, si oui, valider manuellement la transaction dans le système pour l'attribuer à l'apprenant concerné.
 - Une fois validée manuellement, la transaction est intégrée au système comme si elle avait été automatique (avec indication qu'elle a été ajoutée suite à réclamation).
- **Prévention des fraudes (unicité des transactions)** : Chaque transaction Mobile Money possède un identifiant unique (numéro de transaction). Le système conservera **tous les IDs des transactions déjà enregistrées**. Ainsi, si un apprenant tente de soumettre une preuve de paiement dont l'ID existe déjà dans la base (c'est-à-dire qui a déjà servi pour un paiement précédent), le système refusera automatiquement la réclamation en signalant que l'ID a déjà été utilisé. Cela **empêche la réutilisation de reçus** et élimine le cas de fraude mentionné dans le contexte actuel.
- **Frais de transaction** : MTN Mobile Money prélève environ **1% de frais** par transaction (d'après l'expérience actuelle). Les API officielles MTN/Orange intègrent ces frais (par ex. l'opérateur déduit les 1% sur le compte destinataire lors du crédit). Selon la documentation MTN pour les comptes marchands, le taux standard peut aller jusqu'à 2% ⁵ (négociable selon les volumes). Il est donc important de prendre en compte ces frais dans le calcul du revenu net. *Si un prestataire intermédiaire est utilisé (agrégateur), une commission additionnelle sera prélevée par celui-ci (typiquement entre 1,5% et 3,5% de la transaction selon le volume).* Ces considérations de coût guideront le choix de la solution technique (voir section **Considérations Techniques**).

4. Tableau de Bord Administrateur – Suivi des Paiements et Solde

L'administrateur disposera d'un **tableau de bord financier** complet lui offrant une vue d'ensemble des paiements reçus, ventilée par classe, par période, etc. Les fonctionnalités attendues :

- **Vue par classe** : L'admin peut sélectionner une classe spécifique (par exemple *Classe A1 – Janvier 2025*) et afficher le **tableau des paiements de cette classe**. Le tableau listera chaque apprenant de la classe avec :
 - Nom de l'apprenant (ou identifiant),
 - Montant **dû** (pension totale prévue pour la formation/classe, par ex. 162 000 FCFA),
 - Montant **effectivement payé** à date,
 - **Reste à payer** (calculé = dû – payé). Si l'apprenant a tout payé, le reste à payer sera 0 et on pourra éventuellement marquer l'élève comme *à jour*.
- **Totalisation par classe** : En bas de ce tableau, un récapitulatif indique le **total dû pour la classe** (somme de tous les montants dus, utile pour l'objectif de chiffre d'affaires attendu), le **total payé** à date par tous les apprenants de la classe, et le **solde restant global** (ce qui n'a pas encore été réglé par rapport au dû total). Cela permet de voir par exemple si une classe a payé 80% de ses frais ou s'il reste beaucoup d'impayés.
- **Filtrage par période (date)** : L'administrateur doit pouvoir filtrer les paiements par plage de dates, tous groupes confondus ou par classe. Par exemple :
- Choisir la période **janvier 2025 – décembre 2025** et voir **toutes les entrées d'argent** (tous paiements reçus) durant cette période, avec possibilité de filtre par classe ou tous apprenants. On obtient ainsi le **chiffre d'affaires encaissé sur la période** sélectionnée.
- De même, il sera possible de consulter le détail mensuel ou trimestriel en sélectionnant un mois précis ou un trimestre.
- **Vue consolidée et solde total** : Le tableau de bord affichera en permanence le **solde global de la caisse**. Ce solde correspond à l'argent qui **devrait** être en caisse (compte Mobile Money de l'entreprise) compte tenu de tous les encaissements et décaissements enregistrés dans le système. Par exemple, si depuis le début on a encaissé 25 000 000 FCFA de paiements et dépensé 5 000 000 FCFA en charges, le solde théorique affiché sera 20 000 000 FCFA.
- **Attention** : Ce solde est *théorique* car il dépend de la bonne saisie de toutes les dépenses. L'objectif est de réconcilier ce solde avec le solde réel du compte bancaire ou Mobile Money. En éliminant les erreurs de suivi, on doit tendre vers une égalité entre le solde affiché et l'argent réel.
- **Détails des transactions** : L'admin peut cliquer sur un élément (un apprenant, une classe, ou une entrée agrégée) pour voir le **détail des transactions individuelles** qui la composent. Par exemple, voir les différents versements qu'un apprenant a effectués, avec les dates et références, ou voir la liste de **toutes les transactions** effectuées entre janvier et mars.
- **Mises à jour temps réel** : Ce tableau de bord sera connecté en temps réel aux entrées de paiement. Par exemple, si un apprenant effectue un paiement à l'instant, l'entrée correspondante apparaîtra automatiquement sans rechargement de page, grâce à des mécanismes de push (WebSocket ou notifications serveur) ou via un rafraîchissement périodique rapide. L'administrateur aura ainsi **toujours une vision à jour** des finances sans action manuelle.

En résumé, le tableau de bord admin servira d'**outil de pilotage financier**, permettant à la direction de suivre au jour le jour l'état des recettes, de comparer par rapport aux objectifs (montants dus), et de prendre des décisions éclairées (relancer les apprenants en retard de paiement, etc.).

5. Gestion des Dépenses et Charges (Profil Manager)

Outre le suivi des recettes, la plateforme doit intégrer un module de **gestion des dépenses** de l'entreprise, en particulier celles gérées par le manager du centre. L'idée est de **digitaliser la petite caisse** et de garder un historique précis des charges mensuelles. Fonctionnalités attendues :

- **Allocation d'un budget au manager** : L'administrateur (super admin) pourra, via son interface, **créditer le compte du manager** d'un certain montant pour les charges. Concrètement, cela signifie que l'admin décide d'allouer, par exemple, 200 000 FCFA au manager pour le mois en cours. Il utilisera une fonction du type « Allouer des fonds au manager » en saisissant le montant.
- **Impact sur le solde global** : Lors de cette opération, le système retirera ce montant du **solde total** de l'entreprise (comme si on sortait cet argent de la caisse principale) et l'affectera au **compte du manager**. Ainsi, le solde global affiché à l'admin diminue de 200 000, et le compte du manager affiche un **solde disponible** de 200 000 pour ses dépenses.
- **Remarque** : Cette opération correspond en réalité à un retrait physique d'argent que l'administrateur remet au manager. Le système ne transfère pas réellement de fonds (pas d'intégration bancaire ici), mais permet de **simuler cette avance de fonds** pour en assurer la traçabilité.
- **Interface du manager – Saisie des dépenses** : Le manager dispose de sa propre interface où il voit le **solde de budget restant** qui lui a été alloué. À chaque dépense effectuée avec cet argent, il doit **enregistrer la charge dans le système** via un formulaire :
- **Catégorie ou motif** de la dépense (p. ex. *Achat de matériel de bureau, Règlement facture électricité*, etc.). Il s'agira d'un champ texte libre ou d'un menu déroulant de catégories prédéfinies pour faciliter le suivi.
- **Montant** dépensé.
- **Date** de la dépense (par défaut la date du jour, modifiable si la dépense a eu lieu un autre jour).
- Éventuellement un champ **commentaire** pour plus de détails, ou la possibilité d'ajouter un justificatif (photo de reçu) en pièce jointe pour trace.
- Validation de la dépense => le système enregistre la charge et **décrémente le solde du compte manager** du montant saisi.
- **Contrôle du solde disponible** : Le système doit empêcher que le manager n'enregistre une dépense **supérieure à son solde disponible**. Si le manager essaie de saisir une dépense alors que son budget restant est insuffisant, l'opération sera bloquée avec un message du type « Solde insuffisant – veuillez demander une recharge de budget à l'administrateur ». Ceci assure que le total des dépenses du manager ne dépasse jamais ce qui lui a été alloué.
- **Recharge en cours de période** : Si le manager arrive au bout de son budget avant la fin du mois (ou de la période prévue), l'administrateur peut décider de le **recréditer** via la même fonctionnalité d'allocation de fonds (par ex. allouer à nouveau 100 000 FCFA). Cette nouvelle allocation s'ajoutera à son solde et décrémeta d'autant le solde global de l'entreprise.
- **Suivi et tableau des charges** :
- Côté **manager** : il pourra visualiser l'**historique de ses dépenses** sous forme de tableau listant chaque dépense saisie (date, motif, montant). Il pourra filtrer par mois pour par exemple afficher uniquement les dépenses du mois en cours. Ceci lui permet de contrôler ses dépenses et de faire un point en fin de mois sur l'utilisation du budget.
- Côté **administrateur/comptable** : il sera possible de consulter, pour une période donnée (exemple : **février 2025**), la liste de **toutes les dépenses du manager**. Chaque ligne comportera la date, le motif, le montant. On pourra ainsi facilement voir comment les fonds ont été utilisés et calculer le total mensuel des charges gérées par le manager.
- Un indicateur présentera également le **solde restant** sur le compte du manager à l'instant présent (par exemple « Budget alloué ce mois : 300 000 – Dépenses saisies : 250 000 – Reste : 50 000 FCFA »).

- **Clôture et report** : À la fin de chaque mois (ou période budgétaire), l'administrateur pourra éventuellement remettre le compteur à zéro ou décider que le solde non dépensé est retourné dans la caisse principale. Le cahier des charges initial ne précise pas ce point, il peut donc être laissé à la **procédure interne** (soit on considère que le solde non utilisé reste au manager et le nouvel apport vient s'ajouter, soit l'admin retire l'excédent en fin de mois manuellement). Dans tous les cas, le système garde l'historique de chaque allocation de budget et de chaque dépense.
- **Plusieurs employés** : Dans le futur, si d'autres employés doivent avoir un budget (par exemple, un responsable d'un autre département), le système devrait pouvoir supporter **plusieurs comptes de type "salarié"** avec le même principe (allocation de X montant à chacun et suivi séparé des dépenses). Pour l'instant, on part sur un seul manager identifié.

Ce module de gestion des charges permettra à l'entreprise de **centraliser la comptabilité des dépenses** du centre, d'éviter l'utilisation d'Excel séparés, et de savoir précisément **où part l'argent** (quelles catégories de dépenses sont les plus élevées, etc.). Cela renforcera la confiance et facilitera les comptes rendus (par exemple, en réunion, le manager pourra simplement sortir le rapport du système).

6. Gestion des Dépenses Extraordinaires (Admin)

En plus des dépenses courantes gérées via le manager, l'administrateur pourra enregistrer des **dépenses extraordinaires** ou opérations spécifiques directement dans la plateforme. Il s'agit des cas où la direction dépense de l'argent de la caisse pour d'autres motifs (non gérés par le manager). Exemples : travaux de rénovation du centre, achat exceptionnel d'équipement, retrait de fonds par le directeur pour usage personnel, etc.

Les fonctionnalités correspondantes :

- **Création d'une charge extraordinaire** : L'admin aura une interface pour **ajouter une dépense** qui n'est rattachée ni au compte du manager ni à un budget particulier. Les champs à saisir seront similaires :
 - Description/Motif de la dépense (texte libre),
 - Montant,
 - Date,
 - (Éventuellement une catégorie si on souhaite classifier ces charges exceptionnelles).
- **Impact financier** : Dès validation, le **montant est soustrait du solde global** de l'entreprise (comme pour les dépenses du manager, on considère que l'argent sort de la caisse). Par exemple, si le solde total était 20 000 000 FCFA et que l'admin enregistre une dépense « Travaux peinture » de 1 000 000 FCFA, le nouveau solde total sera 19 000 000 FCFA. Ces dépenses extraordinaires n'affectent pas le compte du manager (puisque c'est l'admin qui les effectue en direct).
- **Suivi et historique** : L'administrateur et le comptable pourront lister toutes les dépenses extraordinaires, filtrées par période. Par exemple, afficher **toutes les dépenses extraordinaires de 2025** et obtenir leur total. Celles-ci pourront être distinguées des dépenses du manager dans les rapports, afin de analyser séparément les **charges opérationnelles** (gérées par manager) et les **charges exceptionnelles** (gérées par admin).
- **Justification** : Comme pour les autres transactions, il pourrait être utile de pouvoir attacher un justificatif (ex. facture scannée) à ces enregistrements, pour référence ultérieure. Bien que non explicitement demandé, cela peut être prévu en extension.

L'ensemble des charges (manager + extraordinaires) contribueront au calcul des **dépenses totales** de l'entreprise sur une période. En combinaison avec les revenus, l'administrateur pourra ainsi, à la fin de l'année, voir très clairement : « *Chiffre d'affaires total 2025 : X FCFA, Charges totales 2025 : Y FCFA, Résultat brut : X-Y* ». Cette visibilité était un des buts principaux du système.

7. Gestion des Classes et Progression des Apprenants

Le centre gère des groupes d'apprenants par classe/niveau (ex: A1, A2, B1... ou des noms de classes comme "Dortmund"). La plateforme doit permettre de **gérer ces classes** et la progression des étudiants d'une classe à une autre. Points clés :

- **Création et paramétrage des classes** : L'administrateur doit pouvoir créer une nouvelle classe dans le système, en indiquant au minimum un nom de classe (ex: *A2 - Mars 2025* ou *Groupe Dortmund*). Il peut être utile d'y associer des métadonnées telles que le niveau (A2), la session/ période (dates de début-fin prévues), ou un identifiant de promotion.
- **Montant de la pension** : Lors de la création d'une classe, on définira le **montant dû par apprenant** pour cette classe (par exemple 162 000 FCFA). Ce montant servira de base pour le calcul des "montants dus" dans le tableau de bord financier. Chaque apprenant inscrit à cette classe hérite de ce montant dû par défaut (avec possibilité de modifier individuellement si besoin, par ex. si un étudiant bénéficie d'une réduction).
- **Affectation d'un apprenant à une classe** : Quand un nouveau compte apprenant est créé (ou lors de l'inscription), l'administrateur lui assigne une classe actuelle. Cette information figure dans son profil et sert à regrouper les données.
- Un apprenant ne peut être actif que dans **une classe à la fois** (son niveau courant). S'il suit plusieurs cours en parallèle, il faudrait le modéliser en plusieurs inscriptions distinctes, mais ce cas dépasse le cadre courant.
- **Changement de classe / Promotion** : À la fin d'une session de cours, un certain nombre d'apprenants passent au niveau suivant (classe supérieure). On veut éviter de modifier manuellement chaque profil un par un. La plateforme offrira une fonctionnalité pour **promouvoir en masse les étudiants** d'une classe :
 - L'admin sélectionne la classe terminée (ex: *Classe A1 - Jan 2025* qui vient de finir).
 - Il clique sur « Passage en classe supérieure » (ou équivalent), puis sélectionne la **nouvelle classe** de destination (qui doit avoir été préalablement créée, par ex. *Classe A2 - Avril 2025*).
 - Le système propose de déplacer **tous les apprenants** de A1 vers A2, **sauf exceptions**. En effet, certains apprenants peuvent avoir échoué ou ne pas continuer, il faut pouvoir les exclure du mouvement. L'interface permet ainsi de cocher/décocher les étudiants qui *ne* doivent *pas* passer. Par exemple, on décoche Martin et Alice car ils ont échoué, tous les autres restent cochés.
 - Validation : le système met à jour en masse la classe de ces apprenants sélectionnés. Ils sont maintenant marqués comme appartenant à *A2 - Avril 2025*. Les exceptions (non promus) restent dans l'ancienne classe (éventuellement on pourra les basculer plus tard vers une nouvelle session du même niveau s'ils redoublent, ce sera manuel ou via un autre mouvement).
- **Historique des classes** : Il est primordial de **conserver la mémoire des affectations passées**. Lorsqu'un étudiant change de classe, il faut garder trace qu'il était dans telle classe auparavant pendant telle période. Cela peut se faire en enregistrant, par exemple, un log de "changement de classe" avec l'ancien et le nouveau. Ainsi, on pourra ultérieurement répondre à des questions du type : « *Qui étaient les apprenants en classe A1 sur la période Jan-Mars 2025 ?* » même après leur promotion. Ce besoin peut être couvert soit en stockant les anciennes classes dans le profil (ex: champ *historique*), soit via une table d'historique séparée qui journalise les mouvements de classe avec date.
- **Impact financier du changement de classe** : Lorsqu'un apprenant passe dans la nouvelle classe, le **montant dû** de l'apprenant doit probablement être mis à jour pour correspondre à la pension de la nouvelle classe (qui pourrait être différente si le niveau supérieur a un tarif différent, ou si c'est la même on peut le reconduire). Le système doit faire attention à ne pas écraser les informations de paiement : par exemple, un étudiant qui a payé 100 000 sur 162 000 en A1 et qui passe en A2 avec un nouveau dû de 162 000, on ne mélange pas les deux. Sans doute, chaque classe a son propre compte de paiement. Il conviendra de peut-être **clôturer** la

situation financière de la classe précédente (savoir si l'étudiant était à jour ou non) mais repartir à zéro sur le suivi des paiements de la nouvelle classe.

- Une façon de gérer cela est de *lier les paiements à la classe en cours*. Dans la base de données, chaque paiement est attribué à l'apprenant **et** à une classe. Ainsi, quand on change la classe de l'apprenant, ses paiements futurs iront sur le compte de la nouvelle classe. Les arriérés éventuels de l'ancienne classe pourraient être gérés à part (mais dans l'idéal, un étudiant ne devrait pas pouvoir passer en classe sup s'il n'a pas soldé la précédente – ce type de règle métier pourrait être envisagé mais n'est pas explicitement demandé).
- **Suppression / archivage de classe** : Si une classe est terminée (tous les étudiants l'ont quittée), l'administrateur pourrait l'archiver pour ne plus la voir dans les listes actives. Cependant, elle ne doit pas être supprimée pour autant, à cause de l'historique. Ce point est accessoire mais bon à noter.

En somme, la plateforme doit faciliter le **changement de niveau** des apprenants en minimisant les interventions manuelles, tout en préservant un historique. Cela soulagera grandement la gestion académique du centre.

8. Rapports et Export de Données

Il est essentiel de pouvoir **extraire les données financières** pour des besoins d'audit, de reporting externe ou simplement pour conserver une copie hors-ligne. La plateforme devra permettre la **génération de rapports** téléchargeables, notamment :

- **Rapports de paiements des apprenants** : Possibilité de générer un état au format PDF ou Excel des paiements. Différents contextes d'export :
 - Par classe et période : ex. « *Relevé des paiements de la classe B2 – Sept 2025 (de sept à déc 2025)* » listant tous les élèves, leurs montants dus/payés/restants.
 - Global par période : ex. « *Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025* » listant tous les encaissements de cette période (ou un sommaire par classe).
 - Par apprenant : en cas de besoin, sortir la fiche de paiement d'un apprenant X sur une période ou sur l'ensemble de sa formation.
- **Rapports des dépenses (charges)** : De même, générer des rapports pour les dépenses internes :
 - Rapport mensuel des dépenses du manager (détaillé par transaction, ou synthétique par catégorie si ces dernières sont codifiées).
 - Rapport annuel de **toutes les charges** de l'entreprise, en cumulant manager + extraordinaires, pour voir la structure globale des coûts.
 - Rapport par catégorie de dépense sur une période (si on implémente des catégories, ex. *Total Fournitures : X FCFA, Total Salaires : Y FCFA, etc.*).
- **Balance globale et résultat** : Un export type *bilan simplifié* sur une période pourrait être proposé, présentant en en-tête le total des revenus et des dépenses, et le solde (bénéfice/perte). Ceci pourrait aider pour la comptabilité annuelle.
- **Format des exports** :
 - **PDF** : pour des rapports lisibles humainement, présentables (par ex à un conseil d'administration, ou en archivage).
 - **Excel/CSV** : pour permettre d'effectuer des analyses plus poussées si besoin (le comptable pourrait vouloir retraiter les données, faire des graphiques, etc.). Un export Excel facilite cela.
 - **Accès aux exports** : L'administrateur aura accès à tous ces exports. Le comptable, en lecture seule, devrait pouvoir également générer ces rapports via son accès (bien qu'il ne puisse pas les modifier, il peut les télécharger). Le manager et les apprenants n'auront pas vocation à générer de rapports globaux. Éventuellement, un apprenant pourrait télécharger son reçu ou un récap

de ses propres paiements si nécessaire (par ex. pour une demande de remboursement employer).

- **Personnalisation** : Les rapports PDF devraient comporter le branding de l'entreprise (logo, nom du centre) et les détails de la période, etc., pour être professionnels. L'export Excel aura des entêtes claires et peut-être un onglet par type de données selon le contexte (détails + synthèse).

Ces fonctionnalités d'export garantiront que, malgré la présence d'un système centralisé, l'information reste **portable** et exploitable en dehors du système au besoin (par exemple pour le déclaratif fiscal, ou pour envoyer au siège un état des finances).

9. Considérations Techniques et Intégrations

Enfin, quelques points techniques et suggestions pour la mise en œuvre de la plateforme :

- **Type d'application** : Il s'agira d'une **application web** accessible via un navigateur. Elle doit être **responsive** (consultable sur mobile, tablette, ordinateur) étant donné que le manager pourrait l'utiliser en déplacement sur son smartphone par exemple, et les apprenants également. Une application mobile native n'est pas nécessaire dans un premier temps si le site web est mobile-friendly.
- **Architecture et Stack** : Le choix exact de la stack (langage, framework) est laissé au développeur, mais il doit permettre une **évolution** future (ajout de fonctionnalités) et supporter une **base d'utilisateurs importante** (plusieurs centaines d'apprenants potentiellement). Une architecture MVC classique ou une SPA avec API REST peut convenir. L'important est d'assurer la **sécurité des données** (voir plus bas).
- **Intégration des paiements – Direct vs Intermédiaire** : Comme évoqué, deux approches existent pour intégrer MTN et Orange Money :
- **Intégration directe via les API opérateurs** : Utilisation de l'API ouverte MTN MoMo et de l'API Orange Money Web Payment. Avantages : pas d'intermédiaire, plus de contrôle, frais limités aux frais opérateurs (environ 1-2%). D'ailleurs, MTN encourage les intégrations directes via son portail développeur (disponible au Cameroun) ² . Inconvénients : implémentation plus complexe (il faut gérer deux API différentes, leur maintenance, les tests...). Il faudra gérer les callbacks de confirmation de chaque opérateur, la **conciliation** des transactions (télécharger et conserver les relevés puisque l'opérateur n'en garde que 3 mois ¹), etc.
- **Passer par un prestataire agrégateur** : Utilisation de services comme **PayDunya, CinetPay, PayUnit, Campay**, etc. Ces plateformes offrent une API unifiée pour accepter plusieurs moyens de paiement (MTN, Orange, cartes bancaires éventuelles). Avantages : intégration plus rapide (une seule API à implémenter), parfois des tableaux de bord fournis pour suivre les transactions, possibilité de recevoir l'argent sur un compte bancaire ou de choisir la répartition. Inconvénients : coût supplémentaire (commission ~1,5-3,5% par transaction en plus des frais opérateur), dépendance à un tiers, et parfois délai de reversement des fonds.
- **Décision** : Ce point reste ouvert. L'entreprise analysera avec le développeur le **meilleur compromis entre coût et facilité**. Comme le note un expert, « *Intégrer les APIs directes donne plus de contrôle mais demande plus de travail, tandis que les passerelles offrent rapidité et options multiples* » ⁶ . Il faudra aussi considérer la **fiabilité** (les agrégateurs ont-ils des temps d'arrêt ?), la **rapidité de règlement** des fonds, et la **couverture** (certains agrégateurs sont spécifiques à un pays ou un ensemble de pays).
- **Sécurité et données sensibles** : La plateforme manipulant de l'argent, il faudra accorder une attention particulière à la sécurité :
 - Communications chiffrées (HTTPS obligatoire).
 - Mots de passe stockés de façon sécurisée (hachage + sel).

- Protection contre les injections SQL, XSS, CSRF, etc. (utiliser les bonnes pratiques du framework choisi).
- Journalisation des actions critiques (par ex, quand l'admin valide manuellement un paiement ou crée une dépense, logger qui a fait quoi et quand, pour audit ultérieur).
- Sauvegardes régulières de la base de données, étant donné qu'elle contiendra l'historique financier complet (rappel : MTN n'en garde que 3 mois, donc notre base est **source de vérité** sur le long terme). Prévoir des backups automatiques (quotidiens) et une politique de restauration en cas de crash.
- **Notifications** : Il pourrait être utile d'intégrer un système de notification :
 - Envoi d'un **SMS** ou email à l'apprenant quand son paiement est bien reçu (via API SMS ou via l'API Mobile Money elle-même si elle propose un accusé).
 - Notification à l'administrateur en cas de nouvelle réclamation de paiement à vérifier, ou alerte si le manager dépense plus de X% de son budget.
 - Alerte au manager quand l'admin lui alloue du budget (ex. « Vous avez reçu 100 000 FCFA de budget supplémentaire »).
- Ces notifications ne sont pas obligatoires mais améliorent l'expérience utilisateur et la réactivité.
- **Scalabilité et performances** : S'assurer que l'application peut gérer la montée en charge – par exemple, lors de la rentrée, un grand nombre d'étudiants se connecteront pour payer en même temps. Le système de paiement doit être robuste pour enchaîner les transactions sans erreurs. De même, le chargement du tableau de bord admin doit rester performant même s'il y a des milliers de transactions en base (prévoir des index, etc.).
- **Évolutivité fonctionnelle** : Prévoir la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités plus tard (par ex, gestion de paiements autres que scolarité, module de communication avec les étudiants, etc.) sans devoir tout refondre. Une base de code propre et bien architecturée est attendue.
- **Documentation et support** : Exiger du développeur qu'il fournisse une documentation minimale (parties techniques pour maintenance, et guide utilisateur pour le personnel). Ainsi, le personnel pourra s'approprier l'outil rapidement (formation).

Suggestions et Améliorations Éventuelles

En se basant sur les besoins exprimés, voici quelques **suggestions complémentaires** qui pourraient améliorer le système ou méritent discussion :

- **Module de relance automatisée** : Ajouter une fonctionnalité qui liste les apprenants en retard de paiement (reste à payer > 0 passé une date donnée) et permet d'envoyer un SMS ou email de relance automatiquement. Cela peut améliorer le taux de recouvrement.
- **Gestion des bourses ou remises** : *Si certains apprenants ont des réductions (bourse, promotion, etc.), prévoir un moyen pour ajuster leur montant dû* individuellement dans le système, afin que le tableau de bord tienne compte d'un dû moindre pour ces cas particuliers.
- **Paiements partiels et échéanciers** : Clarifier si les apprenants peuvent payer en plusieurs fois (ce qui semble être le cas, d'où le suivi du "reste à payer"). Le système est de facto prêt pour des paiements échelonnés. On pourrait éventuellement ajouter la notion d'**échéances** (par ex. 3 tranches à des dates précises) pour formaliser le calendrier de paiement, et indiquer dans le tableau de bord si la tranche du mois est payée ou non.
- **Autres moyens de paiement** : À l'avenir, envisager l'ajout de nouveaux moyens de paiement si nécessaire (par ex. intégration de **Wave Money**, très utilisé au Sénégal, ou paiements par carte bancaire en ligne). L'utilisation d'un agrégateur faciliterait cet élargissement puisque beaucoup proposent déjà plusieurs wallets et cartes.

- **Interface multilingue** : Étant donné que l'application sera a priori utilisée en interne au Cameroun (ou pays francophone), l'interface en français est privilégiée. Cependant, si besoin d'ouvrir aux apprenants non francophones, une traduction anglaise pourrait être prévue.
- **Mobile App** : Si l'adoption est bonne, une application mobile dédiée pourrait être développée pour les apprenants, offrant notifications push, etc. Pour l'instant, ce n'est pas prioritaire grâce à l'application web responsive.
- **Intelligence additionnelle** : À terme, on pourrait imaginer des **statistiques** plus poussées sur le tableau de bord (graphiques d'évolution des revenus mensuels, part des dépenses par catégorie, etc.), pour aider à la décision stratégique.
- **Conformité réglementaire** : Vérifier les obligations légales locales (BCEAO ou BEAC si applicable) en matière de conservation des données financières, de protection des données personnelles (RGPD possiblement), etc., et s'assurer que le système les respecte (ex: export des données personnelles d'un étudiant sur demande, suppression s'il quitte le centre, etc.).

Références et Sources : L'élaboration de ce cahier des charges s'est appuyée sur les meilleures pratiques et documentations disponibles : limitations connues de la plateforme MTN MoMo (historique 3 mois) ¹ , informations sur les solutions d'intégration de Mobile Money (APIs directes MTN/Orange ² ³), comparatif entre intégration directe et via passerelle tierce ⁶ , ainsi que les grilles tarifaires indicatives des prestataires (ex. CinetPay) pour évaluer les commissions. Ces éléments ont permis d'affiner les exigences et de garantir que la solution proposée soit en phase avec les réalités techniques et économiques actuelles du paiement en ligne en Afrique.

¹ ⁵ Ghana_Collection_productDetails - Developer portal - Test environment
https://momodeveloper.mtn.com/Ghana_Collection_productDetails

² MTN Mobile Money Open APIs: Driving fintech innovation
<https://www.ericsson.com/en/cases/2023/mtn-mobile-money-open-apis>

³ ⁴ Orange Money Web Payment / M Payment (1.0) API – Overview – Orange Developer
<https://developer.orange.com/apis/om-webpay>

⁶ Top Payment Gateways in Cameroon
<https://www.dusupay.com/post/top-payment-gateways-in-cameroon>